PQC DAILY STUDY SERIES

Sobrecarga de Performance da PQC em Protocolos do Mundo Real

Day 37 | Category: Adoção da PQC e Status da Indústria Date: 2026-10-22 | DAILY MONITORING

Compreendendo a Sobrecarga de Performance da PQC

À medida que o mundo faz a transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC), uma das considerações mais críticas é a performance. Embora ofereçam segurança contra ameaças quânticas, os algoritmos PQC inerentemente possuem características de desempenho diferentes em comparação com seus equivalentes clássicos (como RSA e ECC). Essa sobrecarga pode se manifestar como aumento da latência, maior carga computacional e tamanhos maiores de chaves/assinaturas, impactando a experiência do usuário e a eficiência do sistema em protocolos de internet.

> ### Por Que a Performance é Importante
>
> Em protocolos como TLS, SSH e IKEv2 (usado em VPNs IPsec), cada milissegundo conta. Atrasos no handshake podem levar a carregamentos de página mais lentos, conexões remotas mais lentas e menor taxa de transferência. Para serviços em grande escala, mesmo um pequeno aumento na carga da CPU por conexão pode se traduzir em custos significativos de infraestrutura. Portanto, entender e mitigar essa sobrecarga é fundamental para uma adoção bem-sucedida da PQC.

Principais Áreas de Impacto na Performance

- **Latência:** Os handshakes PQC, especialmente aqueles que envolvem chaves maiores e computações mais complexas, podem demorar mais do que os handshakes clássicos. Modos híbridos (executando um algoritmo clássico e um PQC juntos) aumentam ainda mais esse tempo, pois exigem dois conjuntos de operações criptográficas.
- **Custo Computacional:** Algoritmos como ML-KEM e ML-DSA são geralmente eficientes, mas ainda podem ser mais intensivos em CPU do que algoritmos clássicos altamente otimizados como o X25519. Isso é uma preocupação particular para servidores que lidam com milhares de conexões simultâneas ou para dispositivos IoT com recursos restritos.
- **Uso de Banda:** As chaves públicas e assinaturas PQC são frequentemente significativamente maiores do que as do ECC. Por exemplo, uma chave pública ML-KEM-768 tem mais de 1KB, enquanto uma chave ECC P-256 tem apenas 65 bytes. Isso aumenta a quantidade de dados

trocados durante um handshake, o que pode ser um problema para redes com largura de banda limitada.

Comparação de Performance: Clássico vs. PQC

A tabela abaixo fornece uma comparação simplificada das principais métricas para algoritmos comumente usados em handshakes TLS. O desempenho real pode variar significativamente com base na implementação, no hardware e no protocolo.

Algoritmo	Tipo	Tamanho da Chave Pública (bytes)	Tamanho do Criptograma/Assinatura (bytes)	Custo Computacional Relativo
ECDH (P-256)	KEM Clássico	~65	~65	Baixo
ML-KEM-768	KEM PQC	~1184	~1088	Médio
ECDSA (P-256)	Assinatura Clássica	~65	~72	Baixo
ML-DSA-65	Assinatura PQC	~1952	~3296	Médio-Alto

> **Aplicabilidade no Mundo Real: Mitigando a Sobrecarga**
>
> Engenheiros estão trabalhando ativamente em estratégias para minimizar o impacto de performance da PQC. Isso inclui a otimização de bibliotecas criptográficas para hardware específico (usando instruções AVX2/NEON), o uso de modos híbridos apenas quando necessário e a seleção de algoritmos PQC que oferecem o melhor equilíbrio entre segurança e desempenho para um determinado caso de uso. Por exemplo, protocolos sem estado como o QUIC (HTTP/3) podem amortizar o custo do handshake inicial PQC ao longo de uma conexão de longa duração, tornando a sobrecarga menos perceptível com o tempo.

Auto-avaliação

1. Quais são as três principais áreas de impacto na performance ao implantar a PQC?
2. Por que o tamanho das chaves públicas e assinaturas PQC é uma preocupação para algumas aplicações?
3. O que é um "modo híbrido" no contexto da implantação da PQC e como ele afeta a performance?